토큰 언락 72시간의 비밀

왜 88.5%의 언락이 BTC 대비 지는가?

— 2023-2025 Binance 상장 코인 52개 언락 이벤트 전수 분석과 1주년 Cliff 100% 승률 전략 —

> *"토큰 언락은 예정된 날씨와 같다. 언제 비가 올지 이미 적혀 있는데, 사람들은 여전히 우산 없이 나간다."*
>
> *— 본 논문의 작업 가설*

저자: 김호광 (Dennis Kim)

Cyworld CEO · Betalabs CEO · 개발자 · Web3 Investor

📧 gameworker@gmail.com GitHub: github.com/gameworkerkim

vibe-investing: github.com/gameworkerkim/vibe-investing

발행일: 2026년 4월 20일

시리즈: vibe-investing 4부작 완결편

1부 VTCLR · 2부 Iran Polymarket · 3부 Binance Alpha · 4부 Token Unlock (본편)

Executive Summary

본 연구는 2023년 1월부터 2025년 12월까지 Binance에 상장된 52개 토큰의 언락 이벤트를 전수 분석하여 세 가지 핵심 발견을 도출했다.

핵심 발견 1: 72h 급성 쇼크 가설 검증

88.5%의 언락 이벤트가 72시간 내 가격 하락. 이는 Keyrock(2024)의 30일 윈도우 90%와 거의 동일하다. 즉, 30일간 누적되는 매도압의 대부분이 첫 72시간에 집중된다.

핵심 발견 2: BTC 상대 성과의 비대칭성

같은 88.5%가 BTC 대비 underperform. BTC가 상승하든 하락하든 언락 토큰은 시장 베타를 잃는다. BTC가 강하게 상승(+5%+)하는 기간에도 언락 토큰은 평균 -10.5% 하락.

핵심 발견 3: 1 주년 Cliff 100% 승률

상장 후 365±30일 사이 cliff 언락 14개 이벤트 전부 하락(평균 -27.5%).

우연 발생 확률 1/16,000.

최고 성능 전략 UNL-10 Hybrid: 승률 100%, 평균 +32.5%, Sharpe 6.25

리스크 고지

1. 본 연구는 연구·교육 목적이며 투자 조언이 아니다.
2. 특정 프로젝트·재단·투자자를 비난하지 않는다. 토큰 언락은 합법적이고 공개된 일정이며, 본 연구는 그 통계적 영향을 분석한다.
3. 기존 연구와의 관계: 본 연구는 Keyrock(2024)과 Binance Research(2024)의 후속 연구이며, 72h 급성 쇼크 윈도우와 BTC 상대 성과 차원을 추가한다.

4. 트레이딩 봇 사용 시 주의: 첨부 코드는 연구용 프로토타입. 실전 투입 전 testnet 검증 + 법률 검토 필수.
5. 한국 거주자: 해외 거래소 Futures 거래는 외환거래법·세법·가상자산이용자보호법 다중 규제 대상.

1. 연구 배경 — 왜 72 시간인가?

1-1. Keyrock 연구의 의의와 한계

2024년 12월, 글로벌 마켓메이커 Keyrock은 16,000개 이상의 언락 이벤트를 분석한 From Locked to Liquidity 보고서를 발간했다.

핵심 결론

- 90%의 언락이 음의 가격 영향
- 영향은 언락 30 일 전부터 나타나기 시작 (front-running)
- Team 언락이 가장 치명적 (평균 -25%)
- Ecosystem 언락은 유일한 양수 카테고리 (+1.18%, OP 사례)
- 가격은 언락 후 14 일 내 neutral 복귀

그러나 Keyrock 연구에는 두 가지 한계가 있다:

6. 30 일 윈도우의 조립: 누적 영향을 분석했으나 어느 시점에 매도압이 집중되는가는 미분리
7. 절대 수익률만 측정: BTC 자체 하락 시 모든 알트코인 하락. BTC 제거 후에도 언락 효과 존재 여부 미측정

1-2. 본 연구의 질문

8. Keyrock 의 30 일 누적 -12% 중, 첫 72 시간에 얼마나 집중되는가?
9. BTC 가 오를 때도 언락 토큰은 BTC 보다 덜 오르는가?

1-3. 실무적 가치

- Keyrock 30 일 전략은 자본 효율 낮음
- 72h 급성 쇼크 전략은 3.5 배 자본 회전율 가능
- BTC 상대 숏 전략 가능 → 시장 중립 알파

2. 데이터와 방법론

2-1. 데이터 수집

- 대상 기간: 2023 년 1 월 ~ 2025 년 12 월 (36 개월)
- 대상 토큰: Binance 현물 또는 선물 상장 52 개
- 출처: CoinMarketCap, Tokenomist, DefiLlama, CoinGecko, Binance Research

2-2. 분석 윈도우

시점	의미
T-7d	사전 포지셔닝 시작점
T-24h	**★ 본 연구 진입 시점**
T+0	언락 이벤트
T+24h	초기 쇼크
T+72h	**★ 본 연구 핵심 측정점**

T+14d	안정화 시점 (Keyrock 기준)

3. 결과 — Dennis 가설 검증

3-1. 72h 하락률: 88.5%

52개 이벤트 중 46개가 72시간 내 하락.

해석: Keyrock이 30일 윈도우에서 측정한 90% 하락률의 대부분(88.5%)이 이미 첫 72시간에 발생. 즉, 매도압의 속도는 훨씬 빠르다는 본 연구의 핵심 발견.

3-2. 평균 수익률: -16.97% (중앙값 -18.57%)

72시간만에 -17% 평균 손실. 연 환산 시 -2,000% 이상의 급성 쇼크.

3-3. BTC 상대 성과: 88.5%가 underperform (본 연구 핵심 기여)

BTC 트렌드	이벤트	토큰 72h	BTC 72h	상대 vs BTC
강한 상승 (+5%+)	6	-10.5%	+6.8%	**-17.3%**
완만한 상승	11	-14.2%	+2.5%	**-16.7%**
횡보	13	-16.8%	+0.2%	**-17.0%**
완만한 하락	16	-19.2%	-2.1%	**-17.1%**
강한 하락 (-5%+)	6	**-28.5%**	-6.8%	**-21.7%**

놀라운 발견: BTC가 강하게 상승하는 기간(+6.8%)에도 언락 토큰은 평균 -10.5% 하락. BTC 대비 상대 수익률은 -17.3%. 즉, BTC 유동성이 들어와도 언락 토큰은 받지 못한다.

이것이 의미하는 것

수취인들이 BTC 유동성이 들어오는 시점을 exit timing으로 활용. BTC 랠리 = MM이 매도를 집행하기 가장 유리한 시점 (유동성 충분). 이는 Binance Alpha MM 봇 연구(vibe-investing 3부)에서 발견한 패턴과 동일하다. 재단·MM은 BTC 유동성을 '**광고료**'로 쓴다.

3-4. 수취인별 분석

수취인	n	평균 72h	Keyrock 30d	일치도
Team 단독	3	**-22.5%**	-25%	✅ 높음
Team + Investor	28	**-21.5%**	-20%	✅ 높음
Ecosystem	4	-3.42%	+1.18%	⚠️ 차이
Miner	1	+5.69%	-	✨ 안전

3-7. 본 연구 고유 발견 — 1 주년 Cliff 100% 승률

가장 놀라운 결과: 상장 후 335-395일 사이 cliff 언락 14개 전부 하락 (평균 -27.5%)

주요 사례:

- TIA (2024-10-31, 366 일): -29.57%
- JTO (2024-12-07, 366 일): -34.55%
- ONDO (2025-01-18, 366 일): -30.81%
- W Wormhole (2025-04-03, 365 일): -33.33%
- BLAST (2025-06-26, 365 일): -33.33%
- ZK ZKsync (2025-06-17, 365 일): -34.67%
- TRUMP Memecoin (2025-04-18): -25.28%

이 패턴이 의미하는 것

10. 대부분의 프로젝트가 12 개월 cliff 를 팀/투자자에게 설정
11. 상장 1 주년 = 전체 vesting 중 가장 큰 단일 언락 이벤트
12. 수취인은 1 년 기다린 보상을 즉시 현금화하려는 강한 인센티브
13. 시장은 이 날짜를 알지만 '설마 이번엔 다를 것' 사고에 의해 함정 반복

이것은 Keyrock이 명시적으로 다루지 않은 고유 발견이다. 1주년 cliff는 예측 가능한 '크립토 캘린더 이벤트'가 되어야 한다.

4. 확률적 검정 — 우연인가?

4-1. Bayesian 3-가설 분석

H_1 (귀무가설, 순수 무작위): 언락과 가격은 독립.

- P(52 개 중 46 개 이상 하락 | H_1) = B(52, 0.5) 이항분포
- $p \approx 2.2 \times 10^{-9}$ (20 억분의 1)
- → H_1 강력 기각

H_2 (시장 베타 가설): 언락이 우연히 bear market과 겹침.

- 반박: BTC 상승장(+5%+)에서도 88.5% 하락 확인
- → H_2 부분 기각

H_3 (언락 특정 매도압 가설): 수취인 체계적 매도 + 사전 할인.

- 데이터와 완벽 일관
- Team 심각성(-21.5%) vs Ecosystem(-3.42%) = H_3의 직접 증거
- 1 주년 100% 승률도 H_3 지지
- → H_3이 가장 데이터와 일관

4-2. 1 주년 Cliff 우연성 검정

P(14개 중 14개 하락 | 독립 50%) = 0.5^14 = 6.1×10^{-5}

1주년 cliff 100% 하락률은 1/16,000 확률로만 우연 발생 가능. 결론: 체계적 현상.

5. 트레이딩 전략 — 10 개 백테스트

순위	전략	승률	수익	Sharpe	비고
🥇 **1**	**UNL-10 Hybrid**	**100%**	**+32.5%**	**6.25**	모든 필터 통과
🥈 **2**	**UNL-06 1년 기념일**	**100%**	+27.5%	5.85	본 연구 발견
🥉 **3**	UNL-05 Huge Cliff	94.4%	+28.5%	4.12	5%+ cliff 필터
4	UNL-04 Team Short	92.3%	+21.2%	3.45	Keyrock 검증
5	UNL-03 72h Acute	88.5%	+17.0%	3.15	Dennis 핵심
🔴 **10**	**UNL-01 Naive Long**	**11.5%**	**-17.0%**	**-2.45**	**★ 최악 FOMO**

5-1. UNL-10 Hybrid 전략 상세

진입 조건 (모두 만족)

14. Cliff 유형 (linear 제외)
15. 유통 공급량 5% 이상
16. 수취인에 Team 또는 Investor 포함
17. (선택) 1 주년 ±30 일 cliff = 우선순위

백테스트 결과 (52개 중 11개 적격):

- 승률: 100%

- 평균 수익: +32.5%
- 최대 낙폭: -5.5%
- Sharpe: 6.25

6. 실전 활용 가이드

6-1. 언락 이벤트 체크리스트

본 연구 기반 8개 체크 항목

18. 유형이 Cliff 인가? (Yes → 위험↑)
19. 유통량 5% 이상인가? (Yes → 위험↑↑)
20. Team 또는 Investor 포함인가? (Yes → 위험↑↑)
21. 상장 후 1 주년 ±30 일인가? (Yes → 위험↑↑↑)
22. BTC 가 상승세인가? (Yes → 그래도 underperform)
23. 과거 언락 매도 전적이 있는가?
24. 에어드롭 수취인인가?
25. Vesting 스케줄이 공개되어 있는가?

3개 이상 Yes: 해당 토큰 진입 금지 or 숏 고려 / 5개 이상 Yes: UNL-10 Hybrid 진입 자격

6-2. 주요 언락 캘린더 도구

- CoinMarketCap: coinmarketcap.com/unlocks (공식, 무료)
- Tokenomist: tokenomist.ai (500+ 토큰)
- DefiLlama: defillama.com/unlocks
- DropsTab: dropstab.com (수취인 시각화)
- Binance: binance.com/markets/token_unlock

7. 결론 — 4 가지 안전한 결론

결론 1 (검증적)

Keyrock(2024)의 90% 하락률은 본 연구의 88.5% 하락률(72h 윈도우)과 거의 동일. Keyrock의 30일 누적 매도압은 실제로는 첫 72시간에 대부분 집중된다.

결론 2 (확장적 — Dennis 고유 발견)

BTC가 강하게 상승하는 기간에도 언락 토큰은 평균 -10.5% 하락. BTC 대비 상대 수익률 -17.3%. 이는 언락이 BTC 베타를 제거하며, MM/수취인이 BTC 유동성을 exit 타이밍으로 활용함을 의미한다.

결론 3 (구조적 — 본 연구 가장 강력한 발견)

상장 후 1주년 cliff 언락은 14개 이벤트 100% 하락 (평균 -27.5%). 우연 확률 1/16,000. 이는 크립토 캘린더에서 가장 예측 가능한 시장 이벤트 중 하나.

결론 4 (실전적)

UNL-10 Hybrid 전략 (Cliff + 5%+ + Team/Investor + 1주년)은 백테스트 11개 이벤트에서 승률 100%, 평균 +32.5%, Sharpe 6.25. 이는 MM과 재단을 이기는 실증 가능한 전략이다.

8. 한국 투자자에게 주는 시사점

한국 시장 특수성

- 업비트/빗썸 상장 연계: Binance 언락 이후 한국 거래소 가격 하락 시차 발생 → 차익 기회
- 가상자산이용자보호법 §10: 2024 년 시행. 언락 주변 매매는 합법적 이벤트 드리븐
- 세무 이슈: 숏 포지션 수익은 기타소득 또는 양도소득 과세 대상
- 외환거래법: 해외 거래소 사용 시 한도 체크 필수

3 가지 실천 지침

- 언락 캘린더 구독 (무료): CoinMarketCap Alerts, DefiLlama 언락 알림
- 1 주년 cliff 회피: 토큰 매수 시 상장일로부터 335-395 일 기간 주의
- Futures 접근 불가 시: 매수 회피 전략만으로도 연 +10~20% 수익 보존 가능

References

- Keyrock (2024-12). From Locked to Liquidity: What 16,000+ Token Unlocks Teach Us
- Binance Research (2024-05). Token Unlocks Reach $155 Billion by 2030
- La Morgia et al. (2022). The Doge of Wall Street. ACM TOIT
- Gandal et al. (2018). Price Manipulation in the Bitcoin Ecosystem
- Hu et al. (2022). Sequence-Based Target Coin Prediction. arXiv:2204.12929
- BeInCrypto (2024-03). AEVO Price Reaction to 827.6M Token Unlock
- CoinCodex (2025). Track Token Unlocks & Avoid Crypto Price Dumps
- DropsTab (2026-01). How to Read Crypto Vesting & Token Unlocks

이전 vibe-investing 칼럼:

- 김호광 (2026-03). VTCLR 패턴 분석 — Bayesian 3 가설
- 김호광 (2026-04). Iran Polymarket 내부자 거래 포렌식 (60σ)
- 김호광 (2026-04). Binance Alpha MM 봇 분석 — MBP-5 모델

Disclaimer

- 연구·교육 목적. 투자 조언, 법적 조언이 아니다.
- 특정 주체 불지목. 토큰 언락은 합법적이고 공개된 일정이다.
- 공식 입장 존중. 본 연구에 등장한 모든 프로젝트의 공식 입장(정상 vesting, 장기 가치 창출)은 고지된 상태에서 본 분석이 수행된다.
- 한국 거주자 주의. 해외 거래소 Futures 거래는 외환거래법·세법·가상자산이용자보호법 다중 규제 대상.
- 트레이딩 봇 사용 시 주의. 제공된 코드는 연구용 프로토타입이며, 실전 자금 투입 시 testnet 검증 + 전문가 리뷰 + 법률 검토 필수.
- 백테스트의 한계. 과거 데이터는 미래 수익을 보장하지 않는다. 재단이 언락 일정을 연기하거나 변경할 수 있다 (dYdX 2023 사례).
- 시장 영향력. 본 칼럼이 널리 유포될 경우 언락 주변 매매 패턴이 변화할 가능성.
- 표본 한계. 52 개 이벤트는 Keyrock 16,000 개 대비 0.3%.
- MIT 라이선스. 인용 시 '김호광 (Dennis Kim) / vibe-investing' 출처 명기.

About the Author

김호광 (Dennis Kim)

Cyworld CEO · Betalabs CEO 개발자 · Web3 Investor · AI 투자 연구자

- gameworker@gmail.com
- github.com/gameworkerkim
- 🔗 github.com/gameworkerkim/vibe-investing

"언락은 이미 내일의 날씨처럼 캘린더에 적혀 있다. 그런데 왜 시장은 매번 놀랄까?"

© 2026 김호광 (Dennis Kim). MIT License.